Лекция №1. 04.09.2026

„Вводная лекция"

$f(x): \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

функция f каждому $x \in \mathbb{R}$ ставит в соответствие единственное число $f(x) \in \mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ - мн-во вещественных чисел

(т.е. множество чисел, которые можно представить на числовой прямой)

Кванторы:

$\forall$ - для любого

$\exists$ - существует

Логика:

$\wedge$ - „И"

$\vee$ - „Или"

$\neg$ - „Не"

$\Rightarrow$ - „Следует"

① Формальная логика

Опр: Высказывание - утверждение, про которое можно сказать истинно оно или ложно.

Обозн: A, B, C...

Примеры:

A = „Сегодня пятница" (истина)
B = „Сегодня четверг" (ложь)
C = „Хорошая погода – это тёплая" (не выск.)
$D(x)$ = „$x^2 \geq 4$" (не выск., предикат)

Опр: Предикат - это утверждение, зависящее от переменной или переменных, которое становится высказыванием при любом значении переменной (ых).

Пример: $E(x, y)$ = „$x^2+y^2<2$"
$E(x, 1)$ = „$x^2+1<2$"

предикат от двух переменных

предикат от одной переменной

@marusya_pishet_konspekty

„$\forall x \in \mathbb{R}$ $x^2 \geq 4$" - высказ. ложное.

поясн. от меня

„При любых значениях x внутри множества вещественных чисел, всегда будет верно неравенство: $x^2 \geq 4$"

Очевидно, мы можем его опровергнуть, подобрав любой x меньше 2.

Потому то, оно и ложно

„$\exists x \in \mathbb{R}$ $x^2 \geq 4$" - высказ. истина

поясн. от меня

„Найдется такое значение x внутри множества вещественных чисел, что будет верно неравенство: $x^2 \geq 4$"

Оно истинно, потому что подобрав любой $x \geq 2$, условие будет выполнено

① „$\forall x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R}\ x^2+y^2<2$" – высказ. ложно

② „$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ x^2+y^2<2$" – выск. ложно

поясн. от меня

---

①„При любых x внутри мн-ва вещ. чисел и любых y внутри мн-ва вещ. чисел, будет верно неравенство: $x^2+y^2<2$"

Естествено оно ложно. Даже при $x=1$ и $y=1$, условие не выполняется

②„При любых x внутри мн-ва вещ. чисел найдется такое y внутри мн-ва вещ. чисел, будет верно неравенство: $x^2+y^2<2$"

Данное высказывание тоже является ложным, потому что стоит подобрать достаточно большое x и условие не выполняется

$F(x) =$ „$x^2 \geq 0$" – предикат

„$\forall x \in \mathbb{R}\ x^2 \geq 0$" – выск. истина

Логические операции:

1) Конъюнкция (И) $\wedge$
2) Дизъюнкция (Или) $\vee$
3) Отрицание (Не) $\neg$
4) Импликация (следует) $\rightarrow$

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Пример: $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \vdots 4 \rightarrow n \vdots 2$

② Метод математической индукции

$$\forall n \in \mathbb{N} \ P(n)$$

поясн. от меня

$\forall n \in \mathbb{N}$ - при любом n из мн-ва натуральных чисел

$P(n)$ - просто какое-то утверждение зависящее от n.

Например: $P(n): 1+2+3+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

Как доказывать по индукции?

1) База: $P(1)$ - верно

поясн. от меня

Для $P(1)$: $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$ - верно

2) Переход: $\forall k \in \mathbb{N} \ P(k) \to P(k+1)$ верно $\Rightarrow$
$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \ P(n)$

поясн. от меня

Если утв. верно для k, то оно должно быть верно и для $k+1$

Как пример также рассмотрим

Неравенство Бернулли

$$\boxed{(1+x)^n \geqslant 1+nx}$$

при $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall \underset{\ni \mathbb{R}}{x} \geqslant -1$

В нашем виде:

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \underset{\overset{\parallel}{P(n)}}{\boxed{\forall x \geqslant -1\ \ (1+x)^n \geqslant 1+nx}}$$

1) База: $n=1$,

$\forall x \geqslant -1\ \ (1+x)^1 \geqslant 1+1\cdot x$ — верно

поясн. от меня

$\forall x \geqslant -1\ \ (1+x)^1 \geqslant 1+1\cdot x$

$1+x \geqslant 1+x$ — верно

---

2) Переход: $\forall k \in \mathbb{N}\ \ P(k) \longrightarrow P(k+1)$

Предположим что $P(k)$ истинно,

т.е. $\forall x \geqslant -1\ \ (1+x)^k \geqslant 1+kx$

Доказано

Хотим: $\forall x \geq -1 \quad (1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x$

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x)$$

т.к. $x \geq -1$, то $1+x \geq 0$

поясн. от меня

Поэтому мы можем домножить обе части первоначального неравенства на $1+x$, не меняя знак неравенства

$$(1+x)^k(1+x) \geq (1+kx)(1+x)$$

$$(1+x)^{k+1} \geq 1+x+kx+kx^2$$

$$(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x+kx^2$$

т.к. $k \in \mathbb{N} \Rightarrow k>0$, а $x^2 \geq 0$, то $kx^2 \geq 0$

$$1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x$$

$$(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x$$

Доказано